计算机网络技术期末考试模拟试题及答案

一. 填空（每题 0.5 分,共 10 分）

1. 在采用电信号表达数据的系统中，数据有数字数据和__模拟数据两种。

2. 域名系统 DNS 是一个____分布式数据库_系统。

3. TCP/IP 的网络层最重要的协议是 IP 互连网协议，它可将多个网络连成一个互连网。

4. 在 TCP/IP 层次模型的第三层（网络层）中包括的协议主要有 ARP 及 RARP IP. ICMP. . 。

5. 光纤通信中，按使用的波长区之不同分为 单模. 信方式和多模方式。

6. 校园网广泛采用式客户/服务器，其资源分布一般采用 层次

7. 运输层的运输服务有两大类：面向连接. 和的无连接服务服务。

8. Internet 所提供的三项基本服务是 E-mail. Telnet . FTP 。

9. 在 IEEE802 局域网体系结构中，数据链路层被细化成 LLC 逻辑链路子层和 MAC 介质访问控制子层两层。

10. IEEE802.3 规定了一个数据帧的长度为 64 字节到 1518 字节之间。

11. 按 IP 地址分类，地址：160.201.68.108 属于 B 类地址。

12. 信道复用技术有.时分多路复用，频分多路复用，波分多路复

用。

二. 单选（每题 1 分，共 30 分）

1. 世界上第一个计算机网络是 （A）。

A. ARPANET B. ChinaNet C.Internet D.CERNET

2. 计算机互联的主要目的是（D）。

A. 制定网络协议 B. 将计算机技术与通信技术相结合

C. 集中计算 D. 资源共享

3. ISDN 网络语音和数据传输的全双工数据通道（B 通道）速率为（C）。

A. 16kbps B. 64 kbps C. 128 kbps D. 256 kbps

4. 下列不属于路由选择协议的是（B）。

A. RIP B. ICMP C. BGP D. OSPF

5. TCP/IP 参考模型中的主机-网络层对应于 OSI 中的（D）。

A.网络层

B.物理层

C.数据链路层

D.物理层与数据链路层

6. 企业 Intranet 要与 Internet 互联，必需的互联设备是（D）。

A. 中继器 B. 调制解调器

C. 交换器 D. 路由器

7. 通信系统必须具备的三个基本要素是（C）。

A. 终端. 电缆. 计算机

B. 信号发生器. 通信线路. 信号接收设备

C. 信源. 通信媒体. 信宿　D. 终端. 通信设施. 接收设备

8. IP 地址 192.168.1.0 代表（C）。

A. 一个 C 类网络号　　B. 一个 C 类网络中的广播

C. 一个 C 类网络中的主机　　D. 以上都不是

9. 下面（ D）不是组的作用域之一。

A.通用作用域　　B. 全局作用域　　C. 局部作用域　　D. 域本地作用域

10. 令牌环网中某个站点能发送帧是因为 （C）。

A. 最先提出申请　　B. 优先级最高

C. 令牌到达　　D. 可随机发送

11. 局部地区通信网络简称局域网，英文缩写为（B）。

A. WAN　　B. LAN　　C. SAN　　D.MAN

12. 当一台计算机从 FTP 服务器下载文件时，在该 FTP 服务器上对数据进行封装的五个转换步骤是（B）。

A. 比特，数据帧，数据包，数据段，数据

B. 数据，数据段，数据包，数据帧，比特

C. 数据包，数据段，数据，比特，数据帧

D. 数据段，数据包，数据帧，比特，数据

13. 在 TCP/IP 协议簇中，UDP 协议工作在（B）。

A. 应用层　　B. 传输层　　C. 网络互联层　　D. 网络接口层

14. 某公司申请到一个 C 类网络，由于有地理位置上的考虑必须切割成 5 个子网，请问子网掩码要设为（A）

A. 255.255.255.224　　B. 255.255.255.192

C. 255.255.255.254　　D. 255.285.255.240

15. 下面协议中,用于电子邮件 email 传输控制的是（B）。

A. SNMP　　B. SMTP　　C. HTTP　　D.HTML

16. 在同一个信道上的同一时刻，能够进行双向数据传送的通信方式是（C）。

A.单工　　B.半双工　　C.全双工　　D.上述三种均不是

17. Internet 上的各种不同网络及不同类型的计算机进行相互通信的基础是（A）。

A. HTTP　　B. IPX/SPX　　C. X.25　　D. TCP/IP

18. 以太网媒体访问控制技术 CSMA/CD 的机制是（A）。

A. 争用带宽 B. 预约带宽 C. 循环使用带宽　　D. 按优先级分配带宽

19. 在 OSI 中，为实现有效. 可靠数据传输，必须对传输操作进行严格的控制和管理，完成这项工作的层次是（B）。

A. 物理层　　B. 数据链路层　　C. 网络层　　D. 运输层

20. 下面关于集线器的缺点描述的是（B）。

A.集线器不能延伸网络可操作的距离

B.集线器不能过滤网络流量

C.集线器不能在网络上发送变弱的信号

D.集线器不能放大变弱的信号

21. 帧中继网是一种（A）。

A. 广域网　　B. 局域网　　C. ATM 网　　D. 以太网

22. 下列对用户账户叙述正确的是（B）。

A．用户账户就是指计算机账户

B．用户账户由用户名和密码标识

C．用户账户与组账户同级

D．用户账户在安装 Windows 2000 Server 时创建

23. www.tsinghua.edu.cn 在这个完整名称（FQDN）里，（D）是主机名

A. edu.cn　　B. tsinghua　　C. tsinghua.edu.cn　　D. www

24. 下面提供 FTP 服务的默认 TCP 端口号是（A）。

A. 21　　B. 25　　C. 23　　D. 80

25. 以下关于 100BASE-T 的描述中错误的是（C）。

A. 数据传输速率为 100Mbit/S

B. 信号类型为基带信号

C. 采用 5 类 UTP，其最大传输距离为 185M

D. 支持共享式和交换式两种组网方式

26. 在 TCP/IP 协议簇中，UDP 协议工作在（B）。

A. 应用层　　B. 传输层　　C. 网络互联层　　D. 网络接口层

27. Windows 2000 Server 为管理员提供的名称是（C）。

A．Guest　　B．TsInternetUser

C．Administrator　　D．Domain Admins

28. DHCP客户机申请IP地址租约时首先发送的信息是下面(D)。

A. DHCP discover

Ｂ. DHCP offer

C. DHCP request

Ｄ. DHCP positive

29. 计算机网络通信采用同步和异步两种方式，但传送效率最高的是（A)。

A．同步方式　　B．异步方式

C．同步与异步方式传送效率相同　　D.无法比较

30. 在 Internet 域名体系中，域的下面可以划分子域，各级域名用圆点分开，按照（D)。

A. 从左到右越来越小的方式分 4 层排列

B. 从左到右越来越小的方式分多层排列

C. 从右到左越来越小的方式分 4 层排列

D. 从右到左越来越小的方式分多层排列

三. 名词解释（每题 4 分，共 20 分）

1.计算机网络：在硬件方面，利用通信设备和线路将地理位置不同. 功能独立的多个计算机系统互连起来，再运行相应的网络软件（网络通信协议. 信息交换技术和网络操作系统)，以实现信息共享及信息传递的系统。

2.TCP/IP 协议：是美国国防部高级计划研究局 DARPA 为实现 ARPANET 互连网而开发的。TCP/IP 已成为一个事实上的工业标准。TCP/IP 是一组协议的代名词，它还包括许多别的协议，组成了 TCP/IP 协议簇。TCP 提供运输层服务，而 IP 提供网络层服务。TCP/IP 协议作为一个网络体系结构，它分为四个层次，自底向上依次为数据链路层. 网络层. 运输层和应用层。

3.多路复用：在数据通信或计算机网络系统中，传输媒体的带宽或容量往往超过传输单一信号的需求，为了有效地利用通信线路，可以利用一条信道传输多路信号，这种方法称为信道的多路利用，简称多路复用。

4. ISDN

5. DHCP

四. 简答（每题 5 分，共 20 分）

1．什么是局域网？有什么特点？

1.局域网是一种计算机化的通信网络,支持各种数据通信设备间的设备互连. 信息交换和资源共享。主要特点是：（1）覆盖地理范围小，所有的站点共享较高的总带宽(即较高的数据传输速率（一般大于 10Mbps,可达 1Gbps)；（2）具有较小的时延和较低的误码率：（3）各站点之间形成平等关系而不是主从关系。（4）能进行广播或多播(又称为组播)。

2．能提供最好网络设备的组织通常选择交换机而不用集线器，

为什么?

2. 因为交换机本身具有整体速度（交换机快得多）. 发送方法或电子逻辑（更智能）. 更多的端口数等优点。

3. 面向连接和非连接的服务的特点是什么。

3.面向连接的服务，通信双方在进行通信之前，要事先在双方之间建立起一个完整的可以彼此沟通的通道，在通信过程中，整个连接的情况一直可以被实时地监控和管理。而非连接的服务，不需要预先建立起一个联络两个通信节点的连接，需要通信的时候，发送节点就可以往“网络”上送出信息，让信息自主地在网络上去传，一般在传输的过程中不再加以监控。

4. DHCP 的工作过程是什么？

五. 综合应用（每题 10 分，共 20 分）

1. 简述使用“拨号网络”连接 Internet 所需进行的准备工作。

2. 一个单位申请了一个 201.96.68.0 的 C 类网址，试将其划分为 6 个逻辑子网，并完成如下要求：

（1）. 计算划分子网后共损失的 IP 地址个数。

（2）. 写出各个子网的开始与结束 IP 地址。

（3）. 写出子网的子网掩码。

计算机网络

一、选择题（每题 1 分） 1、Internet 的前身是 C 。

A、Intranet B、Ethernet C、ARPAnet D、Cernet

2、Internet 的核心协议是 B 。

A、X.25 B、TCP/IP C、ICMP D、UDP

3、服务与协议是完全不同的两个概念，下列关于它们的说法错误的是 D 。

A、协议是水平的，即协议是控制对等实体间通信的规则。服务是垂直的，即服务是下层向上层通过层间接口提供的。

B、在协议的控制下，两个对等实体间的通信使得本层能够向上一层提供服务。要实现本层协议，还需要使用下面一层所提供的服务。

C、协议的实现保证了能够向上一层提供服务。

D、OSI 将层与层之间交换的数据单位称为协议数据单元 PDU。

4、在 TCP/IP 的进程之间进行通信经常使用客户/服务器方式，下面关于客户和服务器的描述错误的是 C 。

A、客户和服务器是指通信中所涉及的两个应用进程。

B、客户/服务器方式描述的是进程之间服务与被服务的关系。

C、服务器是服务请求方，客户是服务提供方。

D、一个客户程序可与多个服务器进行通信。

5、常用的数据传输速率单位有 kbit/s、Mbit/s、Gbit/s。1Gbit/s 等于 A 。

A、1×103Mbit/s B、1×103kbit/s C、1×106Mbit/s D、1×109kbit/s

6、在同一信道上同一时刻，可进行双向数据传送的通信方式是 C 。

A、单工 B、半双工 C、全双工 D、上述三种均不是

7、共有 4 个站进行码分多址通信。4 个站的码片序列为： a:（-1 -1 -1 +1 +1 -1 +1 +1） b:（-1 -1 +1 -1 +1 +1 +1 -1） c:（-1 +1 -1 +1 +1 +1 -1 -1） d:（-1 +1 -1 -1 -1 -1 +1 -1） 现收到这样的码片序列：（-1 +1 -3 +1 -1 -3 +1 +1），则 A 发送 1。

A、a 和 d B、a C、b 和 c D、c

8、局域网标准化工作是由 B 来制定的。

A、OSI B、IEEE C、ITU-T D、CCITT

9、计算机内的传输是 A 传输，而通信线路上的传输是 传输。A、并行，串行 B、串行，并行 C、并行，并行 D、串行，串行

10、 C 代表以双绞线为传输介质的快速以太网。

A、10base5 B、10base2 C、100base-T D、10base-F

11、局域网体系结构中 B 被划分成 MAC 和 LLC 两个子层。

A、物理层 B、数据链路层 C、网络层 D、运输层

12、下面关于网络互连设备叙述错误的是 C 。

A、在物理层扩展局域网可使用转发器和集线器。

B、在数据链路层扩展局域网可使用网桥。

C、以太网交换机实质上是一个多端口网桥，工作在网络层

D、路由器用来互连不同的网络，是网络层设备。

13、有 10 个站连接到以太网上。若 10 个站都连接到一个 10Mbit/s 以太网集线器上，则每个站能得到的带宽为 A ；若 10 个站都连接到一个 10Mbit/s 以太网交换机上，则每个站得到的带宽为 。 A、10

个站共享 10Mbit/s，每个站独占 10Mbit/s B、10 个站共享 10Mbit/s，10 个站共享 10Mbit/s C、每个站独占 10Mbit/s，每个站独占 10Mbit/s D、每个站独占 10Mbit/s，10 个站共享 10Mbit/s

14、下面关于虚拟局域网 VLAN 的叙述错误的是 D 。 A、VLAN 是由一些局域网网段构成的与物理位置无关的逻辑组。 B、利用以太网交换机可以很方便地实现 VLAN。 C、每一个 VLAN 的工作站可处在不同的局域网中。 D、虚拟局域网是一种新型局域网。

15、关于无线局域网，下列叙述错误的是 D 。

A、无线局域网可分为两大类，即有固定基础设施的和无固定基础设施的。

B、无固定基础设施的无线局域网又叫做自组网络。

C、有固定基础设施的无线局域网的 MAC 层不能使用 CSMA/CD 协议，而是使用 CSMA/CA 协议。

D、移动自组网络和移动 IP 相同。

16、分组的概念是在 C 层用到的。

A、物理层 B、数据链路层 C、网络层 D、 传输层

17、帧中继网是一种 A 。

A、广域网 B、局域网 C、ATM 网 D、 以太网

18、异步传递模式 ATM 采用称为信元的 A 分组，并使用 信道传输。

A、定长，光纤 B、定长，双绞线 C、变长，双绞线 D、变长，光纤

19、下面关于 IP 地址与硬件地址的叙述错误的是 D 。

A、在局域网中，硬件地址又称为物理地址或 MAC 地址。

B、硬件地址是数据链路层和物理层使用的地址，IP 地址是网络层和以上各层使用的。

C、IP 地址不能直接用来进行通信，在实际网络的链路上传送数据帧必须使用硬件地址。

D、RARP 是解决同一个局域网上的主机或路由器的 IP 地址和硬件地址的映射问题。

20、关于互联网中 IP 地址，下列叙述错误的是 D 。

A. 在同一个局域网上的主机或路由器的 IP 地址中的网络号必须是一样的。

B、用网桥互连的网段仍然是一个局域网，只能有一个网络号。

C、路由器总是具有两个或两个以上的 IP 地址。

D、当两个路由器直接相连时，在连线两端的接口处，必须指明 IP 地址。

21、关于因特网中路由器和广域网中结点交换机叙述错误的是 C 。

A、路由器用来互连不同的网络，结点交换机只是在一个特定的网络中工作。

B、路由器专门用来转发分组，结点交换机还可以连接上许多主机。

C、路由器和结点交换机都使用统一的 IP 协议。

D、路由器根据目的网络地址找出下一跳（即下一个路由器），而结点交换机则根据目的站所接入的交换机号找出下一跳（即下一个结点交换机）。

22、在 OSI 参考模型的物理层、数据链路层、网络层传送的数据单位分别为 A 。

A、比特、帧、分组 B、比特、分组、帧 C、帧、分组、比特 D、分组、比特、帧

23、关于无分类编址 CIDR，下列说法错误的是 C 。

A、CIDR 使用各种长度的“网络前缀”来代替分类地址中的网络号和子网号。

B、CIDR 将网络前缀都相同的连续的 IP 地址组成“CIDR”地址块。

C、网络前缀越短，其地址块所包含的地址数就越少。

D、使用 CIDR，查找路由表时可能会得到多个匹配结果，应当从匹配结果中选择具有最长网络前缀的路由。因为网络前缀越长，路由就越具体。

24、下面关于因特网的路由选择协议叙述错误的是 A 。

A、因特网采用静态的、分层次的路由选择协议。

B、RIP 是基于距离向量的路由选择协议，RIP 选择一个到目的网络具有最少路由器的路由（最短路由）。

C、OSPF 最主要特征是使用分布式链路状态协议，所有的路由器最终都能建立一个链路状态数据库（全网的拓扑结构图）。

D、BGP-4 采用路径向量路由选择协议。BGP 所交换的网络可

达性信息是要到达某个网络所要经过的自治系统序列。

25、在 TCP 中，连接的建立采用 C 握手的方法。

A、一次 B、二次 C、三次 D、四次

26、下列协议属于应用层协议的是 C 。

A、IP、TCP、和 UDP

B、ARP、IP 和 UDP

C、FTP、SMTP 和 TELNET

D、ICMP、RARP 和 ARP

27、检查网络连通性的应用程序是 A 。

A、PING B、ARP C、NFS D、DNS

28、下面协议中用于 WWW 传输控制的是 C 。

A、URL B、SMTP C、HTTP D、HTML

29、在 Internet 域名体系中，域的下面可以划分子域，各级域名用圆点分开，按照 D 。

A、从左到右越来越小的方式分 4 层排列

B、从左到右越来越小的方式分多层排列

C、从右到左越来越小的方式分 4 层排列

D、从右到左越来越小的方式分多层排列

30、在公钥密码体制中，不公开的是 B 。

A、公钥 B、私钥 C、公钥和加密算法 D、私钥和加密算法

31、A 通过计算机网络给 B 发送消息，说其同意签订合同。随后 A 反悔，不承认发过该消息。为防止这种情况发生，在计算机网络中

应采用 D 技术。

A、消息认证 B、数据加密 C、防火墙 D、数字签名

32、完成路径选择功能是在 OSI 模型的 C 。

A、物理层 B、数据链路层 C、网络层 D、运输层

33、在 TCP/IP 协议族的层次中，解决计算机之间通信问题是在 B 。

A、网络接口层 B、网际层 C、传输层 D、应用层

34、Internet 服务提供者的英文简写是 D 。

A、DSS B、NII C、IIS D、ISP

35、CSMA/CD 总线网适用的标准 A 。

A. IEEE802.3 B. IEEE802.5 C. IEEE802.6 D. IEEE802.11

36、一座大楼内的一个计算机网络系统，属于 B 。

A、PAN B、LAN C、MAN D、WAN

37、承载信息量的基本信号单位是 A 。

A.、码元 B.、比特 C、.数据传输速率 D、误码率

38、计算机与打印机之间的通信属于 A 。

A、单工通信 B、半双工通信 C、全双工通信 D、都不是

39、以下不属于网络操作系统的软件是 B 。

A、Netware B、WWW C、Linux D、Unix

40、将一个局域网连入 Internet，首选的设备是 A 。

A、路由器 B、中继器 C、网桥 D、网关

41、某一速率为 100M 的交换机有 20 个端口，则每个端口的传

输速率为 A 。

A 、100M B 、10M C 、5M D 、2000M

42、以下传输介质性能最好的是 C 。

A、同轴电缆 B、双绞线 C、光纤 D、电话线

43、 C 类 IP 地址的最高三个比特位，从高到低依次是 B 。

A 、010 B 、110 C 、100 D 、101

44、下列不属于广域网的是 C 。

A 、ATM 网 B 、帧中继网 C 、以太网 D 、 X.25 分组交换网

45、PPP 是面向 B 的协议。

A 、比特 B 、字符 C 、字 D 、数字

46、局域网中的 MAC 层 与 OSI 参考模型 B 相对应。

A 、物理层 B 、数据链路层 C 、网络层 D 、传输层

47、 IP 协议提供的是服务类型是 B 。

A 、面向连接的数据报服务

B 、无连接的数据报服务

C 、面向连接的虚电路服务

D 、无连接的虚电路服务

48、路由器工作于 B ，用于连接多个逻辑上分开的网络。

A 、物理层 B 、网络层 C 、数据链路层 D 、传输层

49、超文本的含义是 C 。

A 、该文本中含有声音

B 、该文本中含有二进制数

C 、该文本中含有链接到其他文本的链接点

D 、该文本中含有图像

50、负责电子邮件传输的应用层协议是 A 。

A 、SMTP B 、PPP C 、IP D 、FTP

51、对于主机域名 for.zj.edu.cn 来说，其中 B 表示主机名。

A 、zj B 、for C 、edu D 、cn

52、远程登录是使用下面的 D 协议。

A 、SMTP B 、FTP C 、UDP D 、 TELNET

53、文件传输是使用下面的 B 协议。

A 、SMTP B 、FTP C 、SNMP D 、TELNET

54、双绞线传输介质是把两根导线绞在一起，这样可以减少 D 。

A 、信号传输时的衰减

B 、外界信号的干扰

C 、信号向外泄露

D 、信号之间的相互串扰

55、传输介质是通信网络中发送方和接收方之间的（A）通路。

A 、物理 B 、逻辑 C 、虚拟 D 、数字

56、网桥工作于（C）用于将两个局域网连接在一起并按 MAC 地址转发帧。P102

A 、物理层 B 、网络层 C 、数据链路层 D 、传输层

57、以下四个 IP 地址（B）是不合法的主机地址。

A、10011110.11100011.01100100.10010100

B、11101110.10101011.01010100.00101001

C、11011110.11100011.01101101.10001100

D、10011110.11100011.01100100.00001100

58、数据链路两端的设备是 C 。

A、DTE B、DCE C、DTE 或 DCE D、DTE 和 DCE

59、Ethernet 采用的媒体访问控制方式是 A 。

A、CSMA/CD B、令牌环 C、令牌总线 D、CSMA/CA

60、两台计算机利用电话线路传输数据信号时，必备的设备是 B 。

A、网卡 B、调制解调器 C、中继器 D、同轴电缆

61、ICMP 协议位于 A 。

A、网络层 B、传输层 C、应用层 D、数据链路层

62、网桥是用于 D 的设备。

A、物理层 B、网络层 C、应用层 D、数据连路层

63、PPP 协议是 B 的协议。

A、物理层 B、数据链路层 C、网络层 D、应用层

64、100base-T 使用的传输介质是 C 。

A、同轴电缆 B、光纤 C、双绞线 D、红外线

65．如果网络层使用数据报服务，那么 B 。

A、仅在连接建立时做一次路由选择

B、为每个到来的分组做路由选择

C、仅在网络拥塞时做新的路由选择

D、不必做路由选择

66、在 OSI 模型中，第 N 层和其上的 N＋ l 层的关系是 A 。

A、N 层为 N 十 1 层提供服务

B、N 十 1 层将从 N 层接收的信息增加了一个头

C、N 层利用 N 十 1 层提供的服务

D、N 层对 N＋1 层没有任何作用

67、信息传输速率的一般单位为 A 。

A、Bit/s B、bit C、Baud D、Baud/s

68、理想低通信道的最高码元传输速率为 C 。

P-38 A、Wbaud B、Wbit C、2WBaud D、3WBaud

69、一个理想低通信道带宽为 3KHZ，其最高码元传输速率为 6000Baud. 若一个码元携带 2bit 信息量，则最高信息传输速率为 A。

P-38 A、12000bit/s B、6000bit/s C、18000bit/s D、12000Baud

70、地址“128.10.0.0”是 B 地址。

A、A 类 B、B 类 C、C 类 D、D 类

71、将 IP 地址转换为物理地址的协议是 C 。

P-152 A、IP B、ICMP C、ARP D、RARP

72、将物理地址转换为 IP 地址的协议是 D 。

P-153 A、IP B、ICMP C、ARP D、RARP

73、在 MTU 较小的网络，需将数据报分成若干较小的部分进行传输，这种较小的部分叫做 B 。

A、 组 B、片 C、段 D、节

74、IP 协议利用 C ，控制数据传输的时延。

A、服务类型 B、标识 C、生存时间 D、目的 IP 地址

75 、计算机网络是一门综合技术，其主要技术是 B 。

A 、计算机技术与多媒体技术

B 、计算机技术与通信技术

C 、电子技术与通信技术

D 、数字技术与模拟技术

76、TCP/IP 为实现高效率的数据传输，在传输层采用了 UDP 协议，其传输的可靠性则由 A 提供。

A、应用进程 B、TCP C、DNS D、IP

77、目前实际存在与使用的广域网基本都采用 C 。

A、总线拓扑 B、环型拓扑 C、网状拓扑 D、星形拓扑

78 、在 OSI 层次体系中，实际的通信是在 A 实体之间进行的。

A 、物理层 B 、数据链路层 C 、网络层 D 、传输层

79 、IP 地址 192.1.1.2 属于 D ，其默认的子网掩码为 。

A 、B 类， 255.255.0.0

B 、A 类， 255.0.0.0 C 、

C 类， 255.255.0.0

D 、C 类， 255.255.255.0

80 、下列项目中， D 不是 X.25 的功能。

A 、虚电路服务 B 、多路复用 C 、流量和差错控制 D 、数据

报服务

二、填空题（每空 1 分）

1、计算机网络按作用范围可分为 广域网 网 局域网 网、 城域网 网。

2、计算机网络中常用的三种有线传输媒体是 双绞线 、 同轴电缆 、 光纤 。

3、数据交换有 电路交换 、 报文交换 、 分组交换 三种主要交换技术。

4、计算机网络最主要的两个性能指标是 带宽 和时延 。

5、网络协议的三要素是 语法 、 语义 、 同步 。

6、数据传输系统分为 模拟传输 系统和 数字传输 系统两种。

7、现在的数字传输系统都采用脉码调制 PCM 体制，它有两个互不兼容的国际标准，分别是 北美的 24 路 PCM 和 欧洲的 30 路 PCM 。

8、信息传输速率的单位是 比特/秒 ，码元传输速率的单位是 波特 。

9、数据通信可分为 同步通信和异步通信两大类。

10、有固定基础设施的无线局域网中的一个站检测到信道处于忙态，或者是由于物理层的 载波监听 检测到信道忙，或者是由于 MAC 层的 虚拟载波监听 机制指出了信道忙。

11、CIDR 将 网络前缀 都相同的连续的 IP 地址组成“CIDR”地址块，路由表就利用 CIDR 地址块来查找目的网络，这种地址的聚合常

称为 路由聚合 ，也称为构成超网。

12、IPV6 与 IPV4 相比，地址增大到 128 bit，为便于阅读和操纵这些地址，IPV6 使用 冒号十六进制 计法。

13、运输层为 应用进程 之间提供逻辑通信，网络层为 主机 之间提供逻辑通信。

14、TCP 传输的可靠是由于使用了 序号 和 确认号 。

15、以太网端到端的往返时延 2t 称为 争用期 ，又称为碰撞窗口。以太网取 51.2u 争用期的长度，并规定凡长度小于 64 字节的帧都是无效帧。

16、TCP 在进行流量控制和拥塞控制时，发送端的发送窗口上限值应取“接收方窗口”和“拥塞窗口”中较小的一个，前者是来自 接收方的流量控制，后者是来自 发送方的流量控制。为更好地在运输层进行拥塞控制，因特网标准定义了 4 种算法，即 快启动 、 快重传 、拥塞避免 、 快恢复 。

17、因特网的域名系统 DNS 是一个 联机分布式数据库 系统。

18、物理层的接口特性有机械特性、 电气特性 、功能特性和 规程特性 。

19、在网络中传输包可通过 数据报 和虚电路两种方式传输。

20、在 TCP/IP 网络中，TCP 协议工作在 传输 层，FTP 协议工作在 应用 层。

21、防火墙技术可分为两类： 应用 层防火墙技术和 网络 层防火墙技术。

22、时分多路复用技术可分为 同步时分复用 和异步时分复用 。P57 23、计算机网络原理体系结构共分为五层，它们是 应用层 、 运输层 、 网络层 、 数据链路层 和 物理层。

24、在 OSI 参考模型中，在对等层次上传送的数据，其单位都称为该层的 数据传输单元 PDU 。

25、为进行网络中的数据交换而建立的规则、标准或约定称为 协议 。

26、TCP/IP 模型分为四层，它们是 应用层 、 运输层 、 网际层 、 网络接口层 。

27、每赫带宽的理想低通信道的最高码元传输速率的每秒 2 个码元，这就是奈氏准则。

28、广域网由 一些接点交换机 和 连接这些交换机的链路 组成。

29、将主机名转换成 IP 地址，要使用 DNS 协议，将 IP 地址转换成 MAC 地址，要使用 ARP 协议。

30、PING 命令使用了 ICMP 的 Echo 请求和 Echo 回答报文。

31、TCP/IP 运输层有两个不同的协议，即 用户数据报协议 UDP 和传输控制协议 TCP 。

32、TCP/IP 网络中，物理地址与 数据链路 层有关，逻辑地址与 网络 层有关，端口地址和 传输 层有关。

33、 码元/秒 是码元传输的速率单位， 比特 是信息量的单位。

34 、在虚电路服务中，任何传输开始前，要先 建立连接 。

35 、对于术语 10base-T ，其中 10 表示 10Mbit/s 的传输速率 ，base 表示 连接线上的信号是基带信号，T 表示 双绞线 。

36、为了便于进行路由选择， I nternet 将整个网络划分为许多较小的单位，即 AS 。由此，路由选择协议也分为两大类，即 内部网关协议 IGP 和 外部网关协议 EGP 。

37、最具代表性的内部网关协议有使用链路状态路由选择算法的 OSTP 和使用距离向量路由选择算法的 RIP 。

38、通常路由选择算法分为两大类，即 静态 和 动态 。

39、按 IP 地址分类，地址 160.201.68.108 属于 B 类地址。

40、在分类 IP 地址中，D 类地址属多播地址。

41、TCP 协议的 80 端口由因特网的 HTTP 协议使用。

42、利用密集波分技术，可以提高光纤的利用率，用一根光纤来传递多路信息。

43、信道复用有 时分复用、频分复用、 码分复用、波分复用等方式。

44、ATM 以传输 53 字节固定长的 信元 而不是可变长的数据帧来传输信息。

45、从多路复用方案的性质说， 频分复用 较适用于模拟传输，而 时分复用 较适用于数字传输。

46、一个 TCP 连接过程分三个阶段，即连接建立 、 数据传输 、 连接释放 。

47、计算机内传输的信号是 数字信号 ，而公用电话传输系统传输的信号是 模拟信号。

48、将数字信号调制为模拟信号有三种方式，即 调频 、 调幅 、 调相 。

49、PCM 编码过程为 采样 、 量化 和 编码 。

50、基带同轴电缆是指 50 Ω 的同轴电缆。它主要用于 数字 传输系统。

51、专用 IP 地址只能用做 本地 地址而不能用做全球地址。

52、千兆以太网的 MAC 子层仍然使用 CSMA/CD 协议，支持 半双工 和 全双工 通信。

53、适配器的一个重要功能是实现串行/并行转换 ，还要实现 以太网协议。

P-90 54、在局域网中，硬件地址又称为 物理地址 或 MAC 地址 。

55、局域网采用平面地址结构，在广域网中一般都采用 层次地址结构。

P128 56、ATM 是建立在 电路交换 和 分组交换 的基础上的一种面向连接 的快速分组交换技术

第三部份

计算机专业 2002 级《计算机网络》课程期中考试试卷（04-5）

姓名: 学号: 班级: 成绩:

一、 选择题（每题 1 分，共 30 分）

下列各题 A)、B)、C)、D)四个选项中,选择一个最合适的答案,并填在答题卡相应位置上,答在试卷上不得分。

1、 目前,最流行的以太网组网的拓扑结构是（ C ）。

A） 总线结构　　B） 环型结构　　C） 星型结构

D） 网状结构

2、公用电话交换网(PSTN)中的交换设备提供（ D ）交换方式。

A）分组　　B）报文　　C）信元　　D）电路

3、网络协议主要要素为（ C ）。

A）数据格式、编码、信号电平　B）数据格式、控制信息、速度匹配

C）语法、语义、同步　　D）编码、控制信息、同步

4、提高链路速率可以减少数据的（ D ）。

A）传播时延　　B）排队时延　　C）等待时延

D）发送时延

5、世界上第一个投入运行的分组交换网是（C ）。

A）电信网　　B）以太网　　C）ARPANET

D）Internet

6、在星型局域网结构中，连接文件服务器与工作站的设备是（D ）。

A）调制解调器　　B）网桥　　C）路由器

D）集线器

7、在 OSI 七层结构模型中，处于数据链路层与运输层之间的是（B ）。

A）物理层　　B）网络层　　C）会话层

D）表示层

8、完成路径选择功能是在 OSI 模型的（C ）。

A）物理层　　B）数据链路层　　C）网络层

D）运输层

9、在中继系统中，中继器处于（A ）

A）物理层　　B）数据链路层　　C）网络层

D）高层

10、各种网络在物理层互连时要求（A ）

A）数据传输率和链路协议都相同　　B）数据传输率相同，链路协议可不同

C）数据传输率可不同，链路协议相同　　D）数据传输率和链路协议都可不同

11、下列关于曼彻斯特编码的叙述中，（ D ）是正确的。

A） 为确保收发同步,将每个信号的起始边界作为时钟信号。

B） 将数字信号高电平与低电平不断交替的编码。

C） 每位中间不跳变时表示信号取值为 1。

D） 码元 1 是在前一个间隔为高电平而后一个间隔为低电平，码元 0 正好相反。

12、EIA-232 接口标准的电气性能指标规定，逻辑信号“1”的额定电压值是相当于对信号接地有（ A ）。

A）-3V 或更低电压 B）+3V 或更高电压

C）+15V 或更高电压 D）正电压

13、在数字通信中，传输介质的功能是（ A ）。

A）将信号从一端传到另一端 B）纠正传输过程中的错误

C）根据线路状况，自动调整信号形式 D）在源站与目的站间传送信息。

14、采用全双工通信方式，数据传输的方向性结构为(A)

A） 可以在两个方向上同时传输

B） 只能在一个方向上传输

C） 可以在两个方向上传输，但不能同时进行

D） 以上均不对

15、EIA-232 接口标准的机械特性规定使用的连接器类型为(B)。

A）DB-15 连接器 B）DB-25 连接器 C）DB-20 连接器 D）RJ-45 连接器

16、在下列网间连接器中，（ B ）在数据连路层实现网络互连。

A）中继器 B）网桥 C）路由器 D）网关

17、信号带宽是指（ B ）。

A）信号表示数据的能力 B）信号具有的频普的宽度

C）频率的数量 D）介质的传送能力

18、按频率分割信道的方法叫（ A）。

A）FDM B）TDM C）SDTM D）WDM

19、在一个 TDM 中，若在一个周期内为每个 9.6kbps 的信号源分配 1 个时间片，则应为每个 19.2kbps 的信号源分配的时间片数（ D ）。

A）1/2　　B）3　　C）1　　D）2

20、在停止等待协议算法中，使用帧序号的目的是（ C ）。

A）处理数据帧的丢失　　B）处理确认帧的丢失

C）处理重复帧　　D）处理差错

21、在连续 ARQ 协议中，当滑动窗口序号位数为 n，则发送窗口最大尺寸为(　A　)。

A）　2^n-1　　B）2^n　　C）　2n-1　　D）2n

22、对于基带 CSMA/CD 而言，为了确保发送站点在传输时能检测到可能存在的冲突，数据帧的传输时延至少要等于信号传播时延的(B　)

A）1 倍　　B）　2 倍　　C）4 倍　　D）　2.5 倍

23、光纤由三层材料组成，包层的作用是（B　）。

A）增强抗拉强度　　B）减低光折射率

C）保护纤芯　　D）光信号接地

24、网络传递时延最小的是（A ）。

A）电路交换　　B）报文交换　　C）分组交换　　D）信元交换

25、下列关于 IP 数据报分片和重组描述正确的是（C　）。

A） 分片在信源机，重组在目的机

B） 分片在一经过路由器时就进行，重组也一样

C） 分片只可能发生在路由器，而重组必须在目的机

D） 分片只可能发生在路由器，而重组可能发生在目的机，也可能发生在路由器。

26、在封装过程中，加入的地址信息是指（D ）。

A）物理地址 B）IP 地址 C）网络服务访问点 D）根据具体协议而定

27、截断二进制指数类型退避算法解决了（A ）。

A） 站点检测到冲突后延迟发送的时间

B） 站点检测到冲突后继续等待的时间

C） 站点是如何对冲突进行检测

D） 站点如何避免冲突

28、把网络 202.112.78.0 划分为多个子网，子网掩码是 255.225.255.192，则各子网中可用的主机地址数之和是（ B ）

A） 254 B） 252 C） 128 D）114

29、下面不会产生 ICMP 差错报文的是（D ）。

A） 路由器不能正确选择路由

B） 路由器不能传送数据报

C） 路由器检测到一个异常条件影响他转发数据报

D）已经产生了 ICMP 差错报告报文

30、在 WINDOWS2000 操作系统中要查看本机的路由表，可在 MS-DOS 方式运行（ C ）。

A）Ping B）Tracert C）Route Print D）Ipconfig

二、填空题（每空 1 分）

请将每空的正确答案写在答题卡【1】-【20】序号后，答在试卷上不得分。

1、 报文从网络的一端传送到另一端所需的时间叫时延，网络中时延主要由传播时延、发送时延【1】和【2】排队时延 组成。

2、 在 OSI 的不同层次中，所传输的数据形式是不同的，物理层所传的数据单位是【3】位 、数据链路层的数据单位是【4】帧 、网络层的数据单位是【5】IP 数据报/分组、运输层传输的数据单位是【6】报文。

3、 在 IpV4 中，广播到网内所有的主机的 IP 地址是【7】主机地址为 255 ，表示本网络的主机 IP 地址是【8】主机地址为 0，用于环回测试的 IP 地址是【9】网络地址为 127 。

4、 CSMA/CD 协议的要点是 【10】多点接入 、【11】载波侦听和 【12】碰撞检测 。

5、 IEEE802 委员会制定了不同局域网的标准，如 802.3 以太网标准、802.4 是【13】 标准、802.5 是【14】 标准。

6、 虚拟局域网（VLAN）是【15】由一些局域网网段构成的与物理位置无关的逻辑组 。虚拟局域网控制“广播风暴”的主要原理是【16】限制局域网中接收广播的工作站数 。

7、 试说明 100BASE-T 所代表的意思【17】用双绞线作为传输介质 100Mbps 基带传输网络 。

8、 xDSL 是 DSL(Digital Subscriber Line)的统称，意即数字用户线路,是以【18】电话线 为传输介质的点对点传输技术。

9、 无线局域网的标准协议是【19】802.11。

10、在网络通信中数据终端设备（DTE）是指具有【20】具有发送和接收数据 功能的设备。

三、是非题（20 分）

请将答案写在答题卡上，正确打✓，错误打×，答在试卷上不得分。

1、 在 OSI 模型中物理层实现了数据的无差错传输。×

2、 根据连续 ARQ 协议的原理，当传输信道质量很差因而误码率较大时，连续 ARQ 协议不一定优于停止等待协议。✓

3、 在 CRC 的多项式表示方法中，若 M=110011，则多项式为 M（x）$=x^5+x^4+x+1$。✓

4、 在 CSMA/CD 控制方法中，站点在发送完帧之后，再对冲突进行检测。×

5、 RIP 协议采用的路径算法是基于链路状态协议的。×

6、 地址解析协议 ARP 能将 IP 地址转换成 MAC 地址。✓

7、 Ipv6 使用冒号 16 进制记法，并允许零压缩，例如 FF06：0：0：2233：ABCD：0：0：AAAA，可记为：FF06：：2233：ABCD：：AAAA。×

8、 IP 数据报中的 TTL 字段规定了一个数据报在被丢弃之前所允许经过的路由器数。✓

9、 因特网控制报文协议 ICMP 主要处理的是流量控制和路径控制。×

10、 外部网关协议 EGP 是用于自治系统内部路径信息获取和交换的协议集。 ×

11、 IP 协议首部的源地址和目的地址字段存放的是源主机和目的主机的物理地址地址。 ×

12、 IP 传输时，路由表中的每一条路由最主要的信息是：目的网络地址和下一跳地址。 ✓

13、 由于 ISDN 实现了端到端的数字连接，它能够支持包括话音、数据、 文字、图像在内的各种综合业务。 ✓

14、 网络数据传输时，在网络层及以上使用 IP 地址，数据链了路层及以下使用物理地址。 ✓

15、 LLC 子层是局域网中的数据链路控制子层。 ×

16、 通过找出到各目的网络的最短距离来更新路由表的算法称为距离向量算法。 ✓

17、 两个虚拟局域网之间的通信必须在第三层（网络层）路由才能实现。 ✓

18、 在 WINDOWS2000 中，可通过 ipconfig 命令查看本机的网络参数配置。 ✓

19、 在使用无分类域间路由选择（CIDR）时，路由表由“网络前缀”和“下一跳地址”组成，查找路由表时可能会得到不止一个匹配结果，这时应选择具有最长网络前缀的路由。✓

20、 PING 命令使用 ICMP 回送请求与回送回答报文来测试两主机间的连通性。✓

四、简答题（30 分）

请将答案写在答题卡上，答在试卷上不得分。

1、长 2km、数据传输率为 10Mbps 的基带总线 LAN，信号传播速度为 200m/μ s，试计算：

1000 比特的帧从发送开始到接收结束的最大时间是多少?

T1=2000/200=10μ s　　t2=1000/(10×1000000/1000000)=100μ s

T=100+10=110μ s

2、有一个带宽为 6kHz 理想低通信道，用 3 种电压对数据编码的传输系统上，试计算其最高数据传输速率。

解：W=6000Hz　　N=3　　设最高数据传输速率 S, 则 S=2×W×N=2×6000×3=36000bps

3、某单位分配到一个 B 类 IP 地址，其 net-id 为 129.250.0.0.该单位有 4000 台机器，分布在 16 个不同地点。请分析：

（1） 选用子网掩码为 255.255.255.0 是否合适？

答：题中选用子网掩码为 255.255.255.0。说明在后 16 比特中用前 8 比特划分子网，最后 8 比特确定主机，则每个子网最多有 28-2=254 台主机。可知 16 个子网的主机共 16×254=4064 台主机，题中说明该单位有 4000 台机器，分布在 16 个不同的地点。但没有说明这 16 个不同的地点各拥有多少台机器。因此：

1） 如果是“平均”分配在 16 个子网中，即 16 个子网中任何一个地点不超过 254 台主机数，则选用这个子网掩码是可以的；

2） 如果某个子网中的机器数超过了 254 台，则选择这样的子网掩码是不合适的。

（2） 如果合适试给每一个地点分配一个子网号码，并算出每个主机 IP 地址的最小值和最大值。

答: 设计在主机号前网络地址域和子网中“借用”4 个比特作为 16 个子网地址。这 16 个地点分配子网号码可以选用 129.250.nnn.0 至 129.250.nnn .255，其中 nnn 可以是 0～15，16～31，32～47，48～63，64～79，80～95，96～111，112～127，128～143，144

～159，160～175，176～191，192～207，208～223，224～239，240～255。可以按这些成组设计子网中的一组或分别选用其中的 16 个。而每个子网中主机号码为 1 至 254。

4、试说明 IP 地址与物理地址的区别。为什么要使用这两种不同的地址。

答：物理地址即硬件地址，由 48bit 构成，是接入网络设备的唯一标识，在数据传输中封装在数据链路层的数据帧的首部。IP 地址由 32 bit 组成，是逻辑地址，在 IP 协议的通信中，被封装在 IP 数据报的首部。由于 IP 地址可以设置到相应的网络设备中，根据 IP 地址的结构，可以很方便的在互连网中进行寻址和路由，并转换为相应的硬件地址，在通信中两种地址工作在协议的不同层次。所以，需要使用这两种地址。

5、请简述因特网中某一个路由器的 IP 层所执行的分组转发算法。

答：

（1） 从 IP 数据报的首部提取目的地址 D，得出网络地址 N；

（2） 若 N 是与路由器直接相连的网络地址，则直接交付给 D；否则（3）；

（3） 若路由表中有 D 主机路由，则数据报传送给下一跳路由器；否则（4）；

（4） 若路由表中有到网络 N 的路由，则数据报传送给下一跳路由器；否则（5）；

（5） 若路由表中有默认路由，则数据报传送给默认路由器，否则（6）；

（6） 报告分组转发出错。

6、一个数据报数据部分长度为 3400 字节（使用固定首部）。现在经过一个网络传输，该网络的 MTU 为 800 字节，试求：

（1） 应分为几个数据报片？答：5

（2） 各数据报片的数据字段长度？答：776，776，776，776，296

（3） 各数据报片的偏移字段值？答：0，97，194，291，388